

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – kombinace, binomická věta, Pascalův trojúhelník

Cíl hodiny: Žák rozliší kombinace od variací, určí počet kombinací a řeší s nimi reálné úlohy (výběry skupin, „alespoň jeden“), využívá vlastnosti kombinačních čísel a Pascalův trojúhelník, rozvine dvojčlen podle binomické věty a upraví výrazy s faktoriály a kombinačními čísly.

Pomůcky: Google Meet s podskupinami nebo Discord s hlasovými kanály; sdílení obrazovky, chat a anketa, kalkulačka s tlačítkem nCr (i v mobilu) nebo Python v Colabu (math.comb), Excalidraw – pro každou podskupinu plocha s prázdným Pascalovým trojúhelníkem a čtvercovou sítí pro cesty ve městě, pracovní list a Must know H51 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H50 Variace a permutace; připravuje H53 Pravděpodobnost; Funkce faktorial(n) a kombinace(n, k) v programu (→ H52).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Kombinace a kombinační číslo	8' Pascalův trojúhelník – a...	10' Binomická věta	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H50	- Kontrola domácí úlohy 17 z H50 (podání rukou) – výsledky do chatu: uspořádaných dvojic je $n(n-1)$, každé podání je v nich dvakrát → dělíme 2. - Anketa v Meetu/Discordu: „Je rozdíl mezi volbou předsedy a místopředsedy a volbou dvou zástupců?“ → pořadí (funkce) × skupina.		- Cíl lekce napsat do Excalidraw. - Připomenout $V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!}$	
5–15 10 min	Kombinace a kombinační číslo	- Odvození v Excalidraw: $V(k, n) = k! \cdot C(k, n) \Rightarrow C(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (úloha 9). - Vlastnosti: okrajové hodnoty, symetrie – otázka do chatu: „Proč je vybrat 18 z 20 totéž jako vybrat 2?“ - Výběr ze dvou skupin a doplněk: úlohy 11 a 12 společně.		- Tlačítko nCr na kalkulačce, v Pythonu math.comb(n, k). - Zdůraznit násobení kombinačních čísel při výběru z více skupin.	
15–23 8 min	Pascalův trojúhelník – aktivita v podskupinách	- Podskupiny po 2–3 v Meetu nebo v hlasových kanálech Discordu doplní trojúhelník do řádku $n = 7$ na své ploše v Excalidraw a hledají pravidla: symetrie, součet dvou sousedních, součet řádku 2^n (úlohy 4, 5). - Cesty ve městě (úloha 17) na čtvercové síti v Excalidraw: počet cest do každé křižovatky je součet cest z křižovatky vlevo a pod ní – tentýž trojúhelník.		- Po návratu nechat jeden hotový trojúhelník na sdílené obrazovce pro další fázi. - Propojit součet řádku s počtem podmnožin (pizza, úloha 15).	
23–33 10 min	Binomická věta	- Připomenout $(a+b)^2$, $(a+b)^3$ a hledat v koeficientech řádky trojúhelníku. - Obecný zápis a člen T_{k+1} v Excalidraw; úlohy 6 a 7 (střídání znamének). - Vzorový příklad z Must know: člen bez x – exponent položíme roven nule.		- Chyba $(a+b)^n = a^n + b^n$. - Umocňovat celé členy i s koeficientem.	

33–42 9 min	Samostatná práce	2. ročník: úlohy 2, 3 a 8 (výrazy – milník MAT-18), 13, 14; rychlejší 16 a 20. 1. ročník: úlohy 1, 5, 6, 9 a 13 (kombinace v jednoduchých situacích). - Kontrola úlohy 8 na sdílené obrazovce – postup krácení vysvětlí dobrovolník na mikrofonu nebo pošle fotku řešení do chatu.	- U výrazů požadovat zkoušku dosazením konkrétního n. - Sledovat výsledky v chatu a kontrolovat rozhodnutí variace $\times$ kombinace.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: kombinace = výběr bez pořadí; $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$; řádek n Pascalova trojúhelníku jsou koeficienty $(a+b)^n$. - Příště INF (H52): funkce faktorial(n) a kombinace(n, k) – připravit si úlohu 18.	- Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Říct, že milník MAT-18 2/2 bude pravděpodobnost (H53).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-17, MAT-18): celý list; úlohy 2, 3 a 8 jako milník MAT-18 1/2 (výrazy s faktoriály a kombinačními čísly), úlohy 11, 12, 16 a 17 jako podklad k MAT-17; výzva úloha 20.

1. ročník (náhled): kombinace jako výběr skupiny – úlohy 1, 5, 6, 9, 13; Pascalův trojúhelník jako číselná hra (úloha 4) a vzorec $(a+b)^2$ z 1. ročníku jako zvláštní případ binomické věty.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-17: řešení úloh 11, 12, 16 a 17 s popsáním modelem (co vybírám, záleží na pořadí, proč násobím, kde používám doplněk) – dokončuje rozpracovaný podklad z H50. Milník MAT-18 1/2: úlohy 2, 3 a 8 s úplným postupem úprav a zkouškou dosazením. Vše nahraje žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 26 – H51 Kombinace, binomická věta – pracovní list.pdf
- Týden 26 – H51 Kombinace, binomická věta – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.